Base SPC · Le moyen de mesure

# M9 · Deux opérateurs, une cale

*Mon collègue et moi, trouvons-nous la même chose ?*

Durée : **30 min**
**en binôme**
Niveau 2 sur 3

**Le but.** Voir si deux personnes obtiennent la même moyenne avec le même instrument sur la même cale.
**Il vous faut.** Un seul micromètre 0-25 mm pour les deux · Une cale étalon de 10 mm · Un cache pour les valeurs

**Je prédis, avant de commencer**

Même cale, même micromètre, deux personnes. Les deux moyennes seront-elles égales au micromètre près ?

## À faire

1. L'opérateur A mesure la cale 15 fois. Une troisième personne note, ou A note lui-même sans montrer ses valeurs.
2. L'opérateur B mesure la même cale 15 fois avec le même micromètre, **sans avoir vu** les valeurs de A.
3. Page web Coller les deux séries dans la page « Comparer deux séries de mesures », avec la valeur de la cale.

**Opérateur A (mm)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | |
| 4 | | 5 | | 6 | |
| 7 | | 8 | | 9 | |
| 10 | | 11 | | 12 | |
| 13 | | 14 | | 15 | |

**Opérateur B (mm)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | |
| 4 | | 5 | | 6 | |
| 7 | | 8 | | 9 | |
| 10 | | 11 | | 12 | |
| 13 | | 14 | | 15 | |

## J'observe, je décide

**Q1.** Écart entre les deux moyennes = _____ mm. Est-il réel d'après la page ?

**Q2.** L'un des deux est-il plus dispersé que l'autre ?

**Q3.** Si l'écart est réel, d'où peut-il venir ? Si l'on vous demande lequel a raison, que répondre ?

**À retenir**

Deux opérateurs qui ne trouvent pas la même moyenne : c'est un défaut de **reproductibilité**. Le remède est une méthode commune.

**Pour aller plus loin**

Mettez-vous d'accord sur une méthode écrite (cliquet, nombre de crans, pose de la cale), puis refaites 10 mesures chacun. L'écart a-t-il diminué ?

**Ressources de la base :** Comparer deux séries de mesures · Données de secours.